南京工业大学 637 有机化学

D21 强化型模拟卷试题

满分 150 分　考试时间 180 分钟

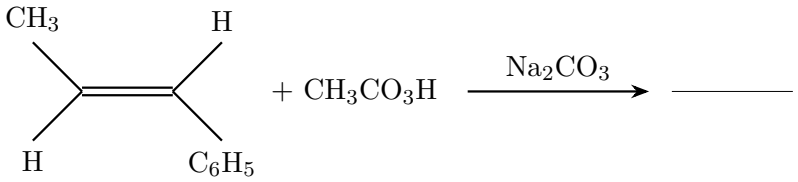
姓名：_____　　开始时间：_____

说明：选择题保留原题问法，可能为多选；多选须选全且无误。同题两处选择空各 0.5 分。其余小题按标注分值作答，必要结构与立体信息应画出。

一、填空、命名与完成反应（15 题，共 30 分）

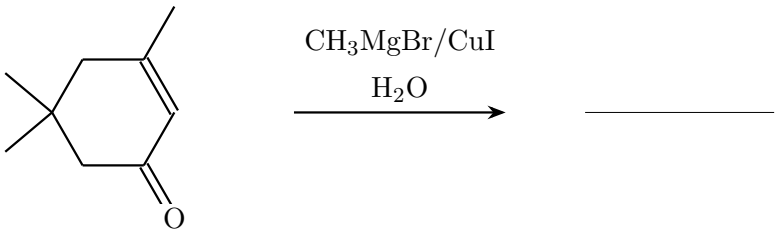
1.（2 分）

完成下列反应，注意立体构型。



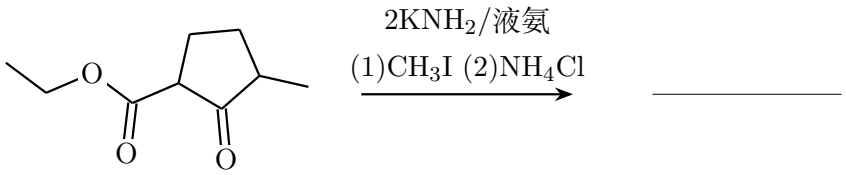
2.（2 分）

完成下列反应，写出主要产物，并指出此反应是亲核加成还是亲电加成，是 1,2-加成还是 1,4-加成。



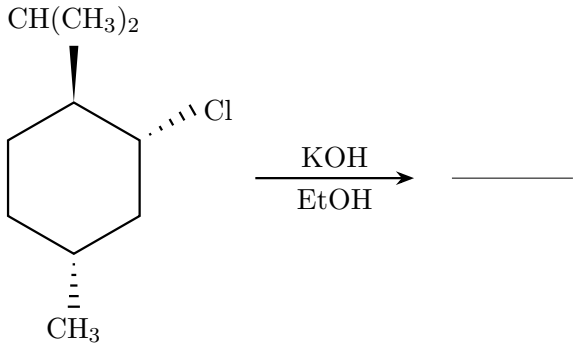
3.（2 分）

完成下列反应，写出主要产物。



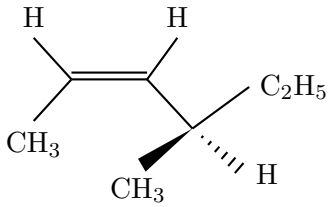
4. (2 分)

完成反应。若有立体化学问题，应表明立体构型。



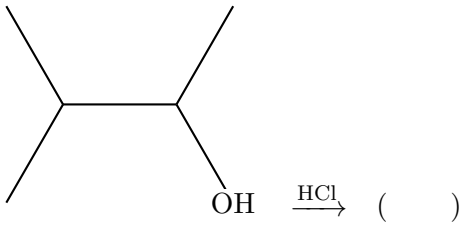
5. (2 分)

写出下列化合物的系统名称。



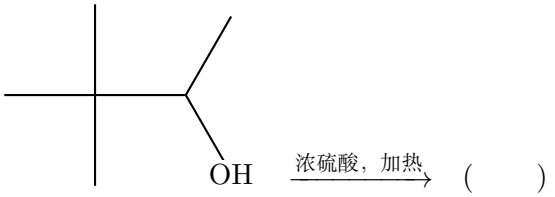
6. (2 分)

完成下列反应。



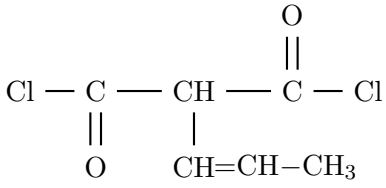
7. (2 分)

完成下列反应。



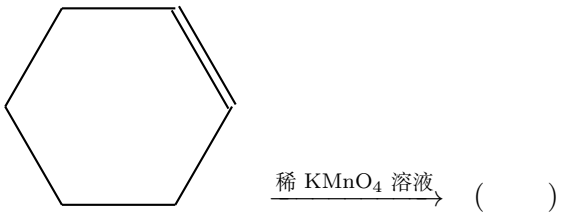
8. (2 分)

写出下列化合物的系统名称。



9.（2 分）

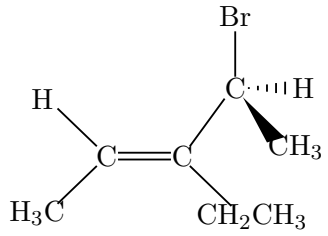
完成下列反应，并画出产物稳定构象式。



10.（2 分）

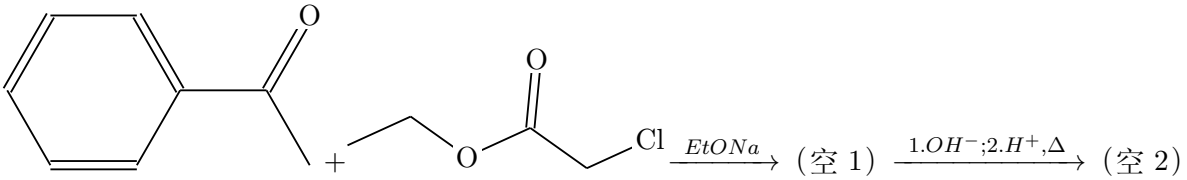
命名

用 IUPAC 命名下列化合物：



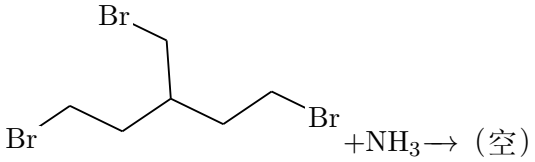
11.（2 分）

完成反应，填写全部原空



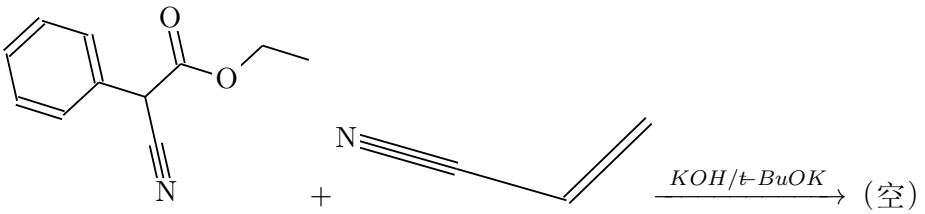
12.（2 分）

完成反应，填写全部原空



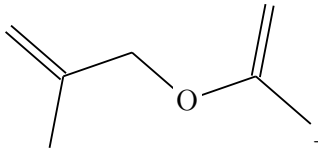
13.（2 分）

完成反应，填写全部原空



14. （2 分）

完成反应，填写全部原空



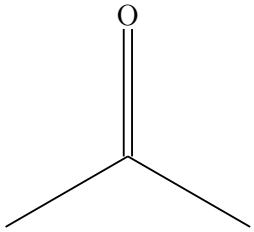
（空）

15. （2 分）

完成反应，填写全部原空

$HC \equiv CH \xrightarrow{NaNH_2/NH_3(l)}$（空 1）$\xrightarrow{CH_3I}$（空 2）$\xrightarrow{NaNH_2/NH_3(l)}$（空 3）

再与丙酮反应，生成（空 4）：

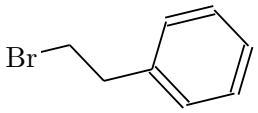


二、选择题（12 题，共 12 分）

1.（1 分）

下列哪种卤代烃发生 E2 过程的反应速率最大（　），原因是（　　）。

(A)



(B)

p-$CH_3C_6H_4CH_2CH_2Br$

(C)

p-$ClC_6H_4CH_2CH_2Br$

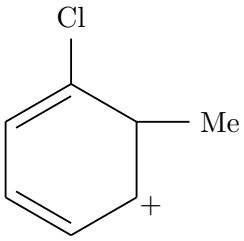
(D)

p-$NO_2C_6H_4CH_2CH_2Br$

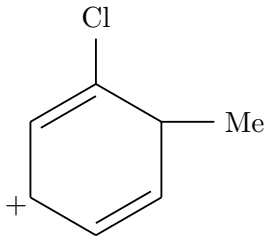
2.（1 分）

下列共振结构式中（　）共振结构对共振杂化体的贡献最大。

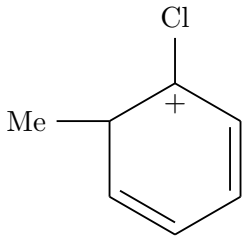
(A)



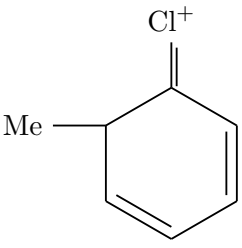
(B)



(C)



(D)



3. (1 分)

下列反应应该选择（　）作为氧化剂。

$$C_6H_5-CH=CH-\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{CH}}-OH \longrightarrow C_6H_5-CH=CH-C(=O)-OH$$

(A)

$I_2/NaOH$

(B)

O_3

(C)

$KMnO_4$

(D)

HNO_3

4. (1 分)

2,3-丁二醇跟（　）反应得到 CH_3CHO

(A)

$CrO_3 + H^+$

(B)

PhCOOH

(C)

SeO_2

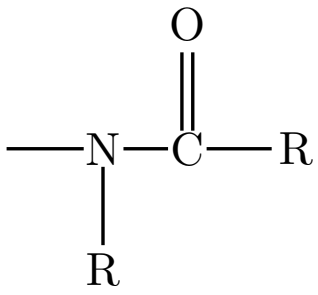
(D)

HIO_4

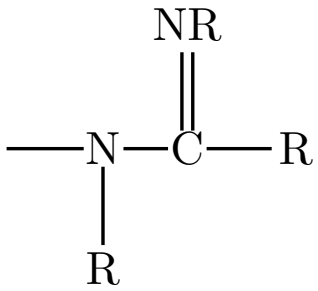
5. (1 分)

下列基团具有最大推电子共轭效应的是（　）。

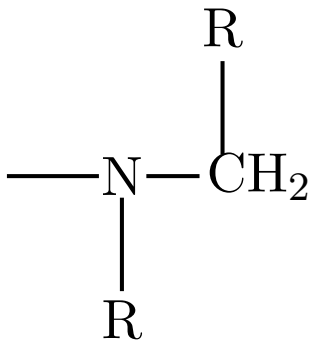
A.



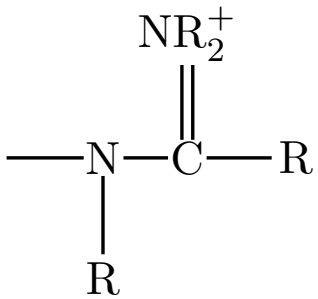
B.



C.



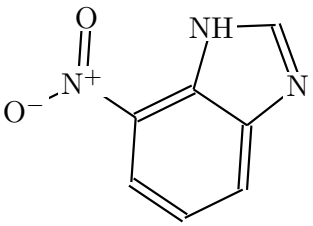
D.



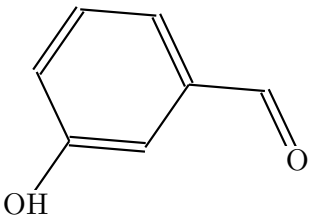
6. (1 分)

下列化合物不能形成分子内氢键的是（　）。

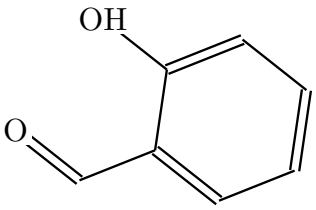
A.



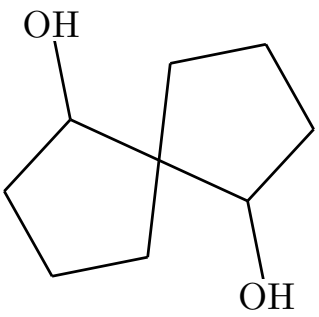
B.



C.



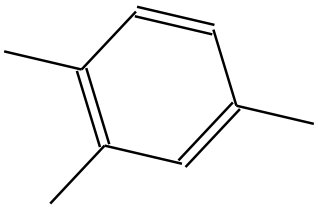
D.



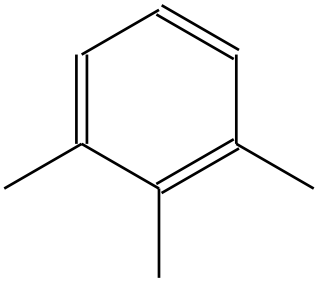
7. (1 分)

分子式为 C_9H_{12} 的化合物，在氧化时生成一个三元酸，硝化时生成三种一元硝化产物，此化合物的结构应是（　）。

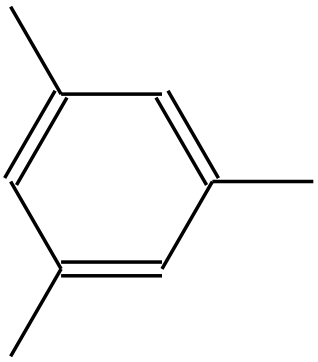
A.



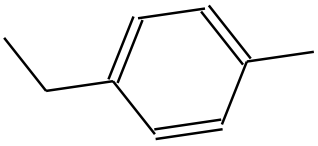
B.



C.

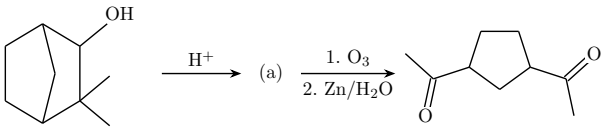


D.

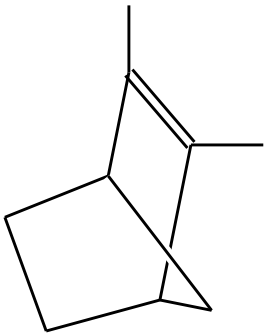


8.（1 分）

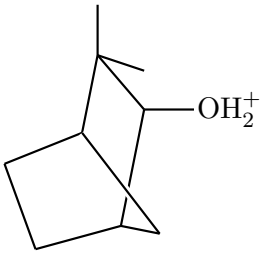
下列反应中，中间产物（a）的结构为（　）。



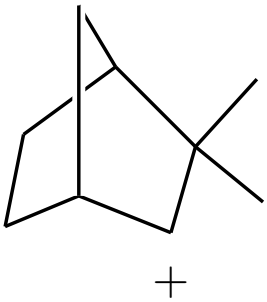
A.



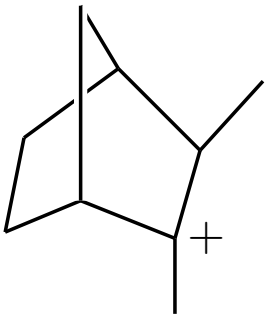
B.



C.



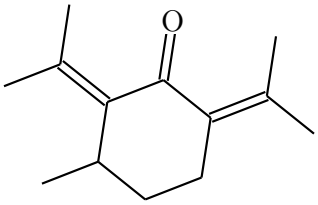
D.



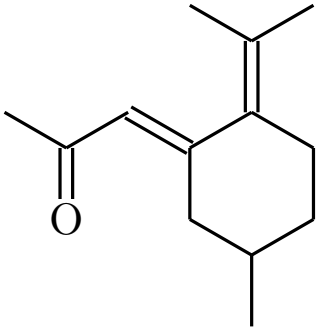
9. (1 分)

某化合物的 NMR 光谱为: δ0.9 (3H; d), δ1.1 (6H; s), δ2.0 $\sim$ 2.2 (8H; m), δ2.3 (2H; s), δ6.5 (1H; s)。则该化合物为 (　)。

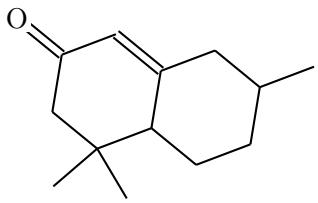
A.



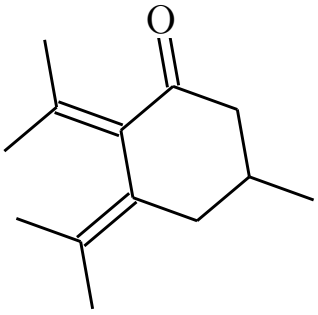
B.



C.



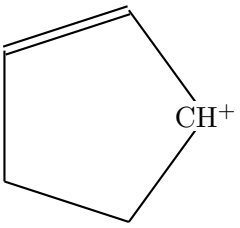
D.



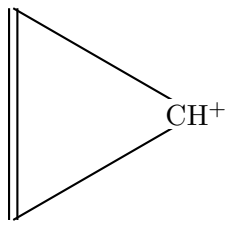
10. (1 分)

下列 R^+ 中最稳定的是:

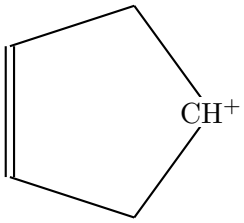
(1)



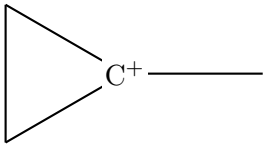
(2)



(3)



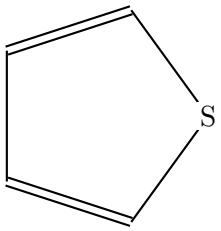
(4)



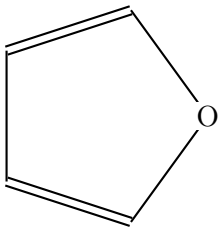
11.（1 分）

下列化合物无芳香性的是：

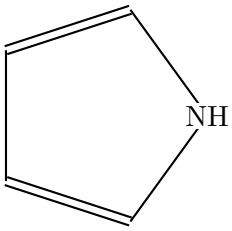
(1)



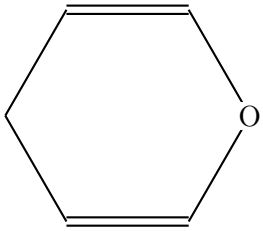
(2)



(3)



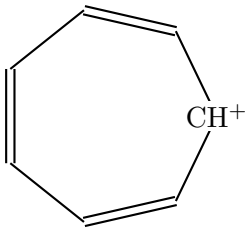
(4)



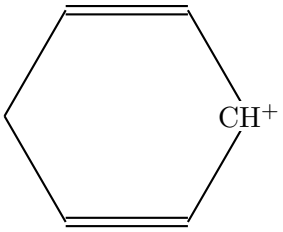
12. (1 分)

下列碳正离子中最稳定的是:

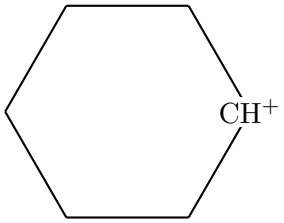
(1)



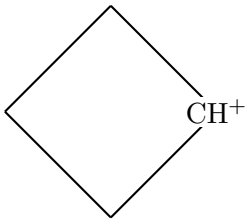
(2)



(3)



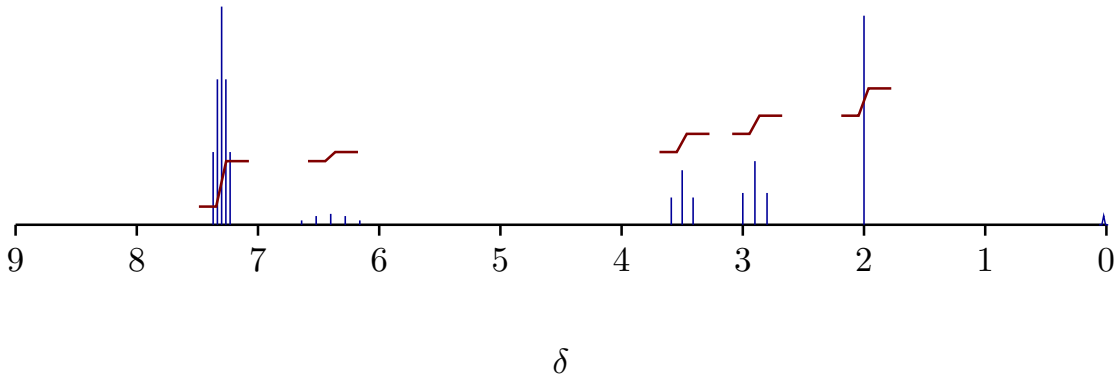
(4)



三、结构推导（5 题，共 35 分）

1.（4 分）

一个无色的固体 $C_{10}H_{13}NO$，它的核磁共振氢谱如下，试推测它的结构。



来源：S01；PDF 82；印刷 76；题号 5-78。

2.（10 分）

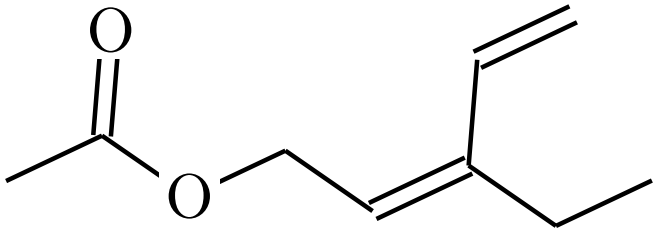
(A) 分子式 C_7H_{12}，在 $KMnO_4 - H_2O$ 中加热回流，反应液中只有环己酮。(A) 与 HCl 得 (B)，(B) 在 $C_2H_5ONa - C_2H_5OH$ 中得 (C)。(C) 使 Br_2 褪色生成 (D)，(D) 用同样乙醇钠/乙醇处理生成 (E)；(E) 经热高锰酸钾得 $HOOCCH_2CH_2COOH$ 和 $CH_3COCOOH$；(C) 经 O_3 再用 Zn, H_2O 得 $CH_3COCH_2CH_2CH_2CH_2CHO$。写出 (A) 构造式，并用反应式说明结构正确。

来源：S01；PDF 156,157；印刷 150,151；题号 8-67。

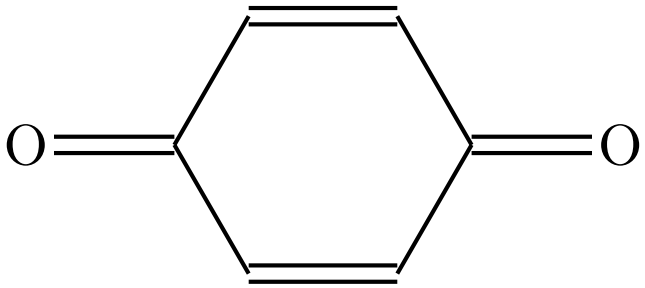
3. （10 分）

A 分子式 $C_5H_{10}O_2$，与二当量溴化乙烯基镁反应得 B/C 混合物，不能简单蒸馏分开。用乙酸—乙酐和催化量对甲苯磺酸在 0 °C 处理，蒸馏得较低沸点未反应 C 和高沸点 D/E 混合物，后者仍不能简单蒸馏分开。D/E 与原图所示醌反应生成结晶 F，母液回收未反应 E，约为 D/E 混合物一半。E 为 D 的立体异构体，式 $C_9H_{14}O_2$，结构如下。C 为 $C_7H_{12}O$；IR：1725、1645、920 cm^{-1}；氢谱：1.10(3H,t)、2.38(6H,m)、4.94(1H,d,$J = 11$ Hz)、5.10(1H,d,$J = 17$ Hz)、5.4—6.2(1H,m)。推断 A—D、F 结构，并归属 C 光谱。

编辑注：醌试剂据原书明确结构式绘为对苯醌；原书正文误称“萘醌”，该文字冲突另档保留。 **E**



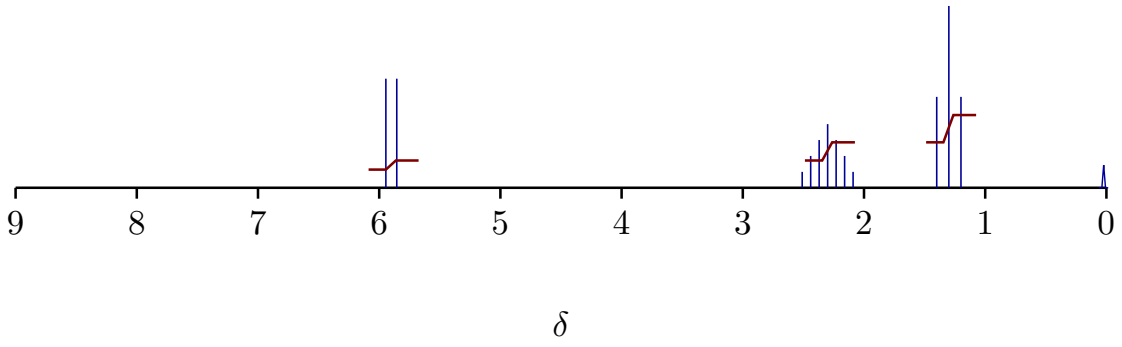
原流程所画醌



来源：S03；PDF 202；印刷 197；题号整题。

4. （5 分）

一个硝基化合物，其分子式为 $C_3H_6ClNO_2$，推测它的结构。试解释 $\delta = 2.3$ 处多重峰的产生。



来源：S01；PDF 82；印刷 76；题号 5-79。

5. （6 分）

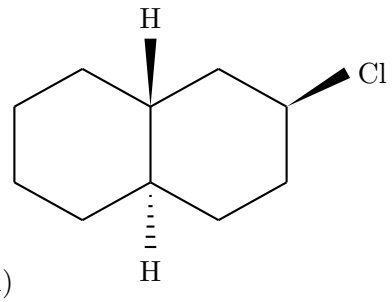
两个 D 构型五碳糖 A 和 B 经 Ruff 降解转为糖 C 和 D。在 HNO_3 氧化下，A 与 B 转化为同一具有光活性的糖二酸；C 转化为内消旋酒石酸，D 转化为光活性酸。确定四化合物名称，并画结构。

来源：S01；PDF 423；印刷 417；题号 20-35。

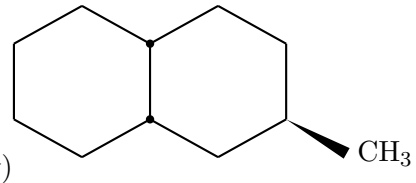
四、简答与分析（3 题，共 15 分）

1.（5 分）

画出下列化合物的优势构象。



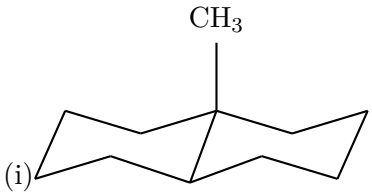
(iii)



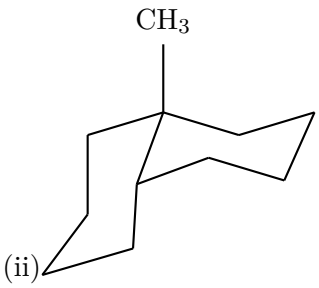
(iv)

2.（5 分）

比较下列两个化合物的稳定性。（提示：计算甲基对两个环的作用，再考虑顺和反十氢萘的稳定性。）



(i)



(ii)

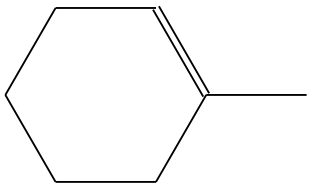
3.（5 分）

根据三氟甲基苯硝化时的反应中间体碳正离子的极限式，画出三氟甲基苯发生芳香亲电取代反应（此时亲电基团为 E^+）的中间体碳正离子的极限式。

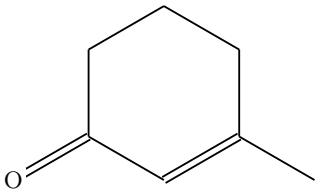
五、反应机理（3 题，共 18 分）

1.（6 分）

写出溴在碱性稀水溶液中与下列化合物反应的机理（经过正离子中间体），用结构式表示。有几个产物？指出它们的关系。所选原小问 (ii)：1-甲基环已烯。



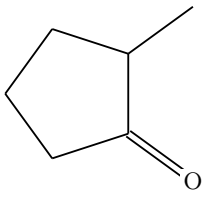
2.（6 分）



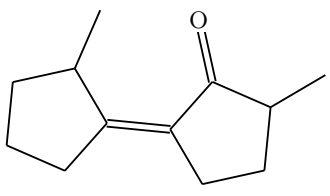
在 Br2、NaOAc、HOAc 存在下反应，请写出产物、反应过程及其立体化学（提示：不是亲电共轭加成）。

3.（6 分）

写出由 2-甲基环戊酮合成习题 13-10(iv) 产物的反应机理。依原 13-10(iv) 一并给出：



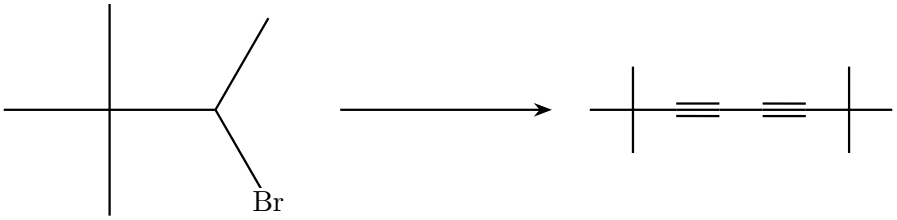
$\xrightarrow{LDA}\xrightarrow{EtONa/EtOH}$



六、有机合成（5 题，共 40 分）

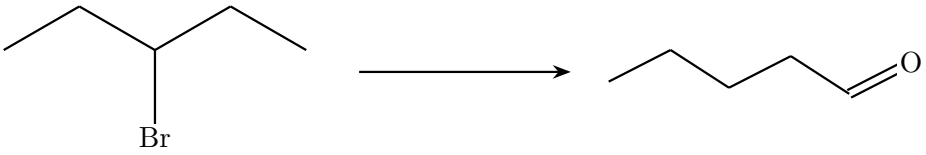
1.（8 分）

从 2,2-二甲基-3-溴丁烷合成 2,2,7,7-四甲基-3,5-辛二炔。



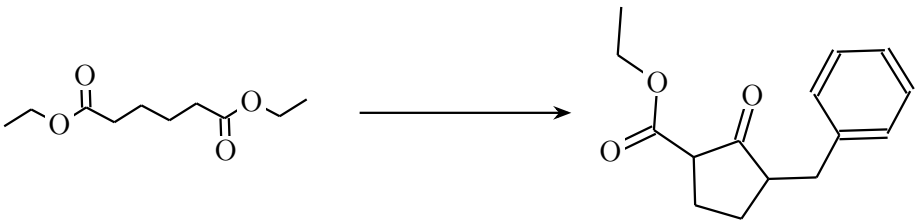
2.（8 分）

从 3-溴戊烷合成戊醛。



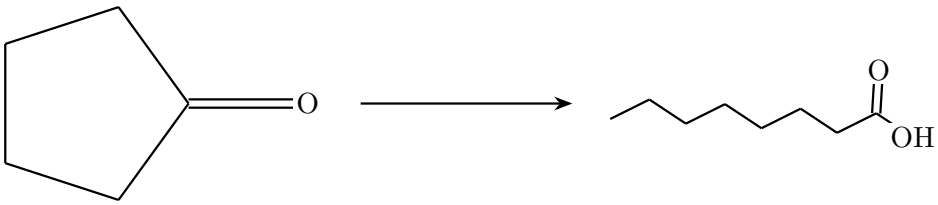
3.（8 分）

从己二酸酯及必要试剂合成下列化合物。



4.（8 分）

由环戊酮合成辛酸。



5. (8 分)

用不超过四个碳原子的有机物为原料，设计四条不同的合成路线合成 3-甲基-2-己烯，并对这些路线的优劣作出分析和评价。

